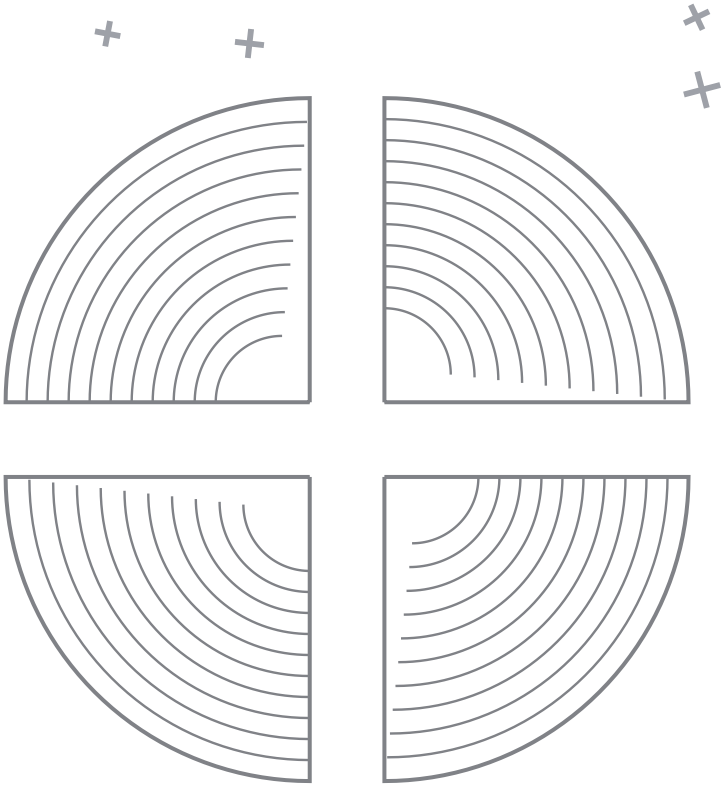
2027

논술 실전모의고사 문제지 6

[가천대(의한약), 삼육대(약학)]



Gachon University

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 | 출제 · 해설 조우제

조우제수리논술 LAB

WJ. LAB

본 문제지는 가천대학교 대비용 자체 제작 모의고사로, 가천대학교 공식 시험지가 아닙니다.

수험생 유의사항

1. 논술고사 개요

모집단위	과목	문항수	배점	총점	고사시간	답안지 형식
의예과	수학	8	문항별 배점 상이 (15~25점)	150점	80분	노트 형식의 답안지 작성

2. 출제범위 및 평가기준

과목	출제범위	평가기준
수학	수학Ⅰ · 수학Ⅱ · 미적분	· 문제 해결에 필요한 개념과 원리에 대한 정확한 서술
		· 정확한 용어, 기호를 사용한 표현
		· 수학적 사고력을 고려하여 평가

3. 답안 작성 요령

☑ 답안지에 지정된 영역 내에서 답안을 작성합니다.
– 답안지에 지정된 영역에서 벗어나 답안을 작성하게 되면 영역을 벗어난 내용은 평가되지 않습니다.
– 문제지의 번호와 답안지에 표시된 번호는 일치해야 하며, 이를 임의로 변경하지 않습니다.
☑ 답안 작성 시, 지정된 필기구(검정색 펜)를 사용하여 답안을 작성합니다.
– 지정된 필기구 이외의 필기구(연필, 샤프펜슬, 빨간색 펜 등)는 사용할 수 없습니다.
– 답안 수정이 필요한 경우, 취소선(삭선)을 긋고 수정할 수 있습니다(수정액, 수정테이프 등 사용 가능).
☑ 각 문항은 답을 구하는 과정을 서술하는 약술형이며, 문항별 예상 소요 시간은 약 10분입니다.

가천대(의한약), 삼육대(약학) 실전모의논술 6회

[문제 1]

함수 $f(x)=\log_{\frac{1}{2}}(x+a)+b$ (a는 자연수, b는 정수)에 대하여 함수 $g(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $g(x)=\begin{cases}|f(x)| & (x\geq 0)\\ |f(-x)| & (x<0)\end{cases}$

(나) x에 대한 방정식 $g(x)=3$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

$|a-b|$의 값이 최소일 때, 부등식 $g(x)<2$를 만족시키는 정수 x의 개수를 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

조우제수리논술 LAB

[문제 2]

$\overline{AB}=5$, $\overline{BC}=4$, $\cos(\angle CAB)=\frac{3}{4}$이고 $\angle BCA<\frac{\pi}{2}$인 삼각형 ABC가 있다. $\angle ABC$의 이등분선이 삼각형 ABC의 외접원과 만나는 점 중에서 B가 아닌 점을 E라 할 때, 사각형 ABCE의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 3]

자연수 k에 대하여 수열 $\{a_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

$a_1 = 0$이고, 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \begin{cases} a_n + \dfrac{3}{k+1} & (a_n \le 0) \\ a_n - \dfrac{1}{k} & (a_n > 0) \end{cases}$$

이다.

$a_m = 0$을 만족시키는 100 이하의 자연수 m의 개수가 10 이상이 되도록 하는 모든 k의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[25점]

[문제 4]

함수 $f(x)=x^3-2x^2-3x$가 있다. 실수 t에 대하여 두 점 $\mathrm{P}(-2,\ 0)$, $(t,\ f(t))$를 지나는 직선이 곡선 $y=f(x)$와 만나는 서로 다른 점의 개수를 $g(t)$라 하자.

$$\lim_{t\to a} g(t)=g(a)+1$$

을 만족시키는 모든 실수 a의 값의 합을 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 5]

두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$가 모든 실수 x에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_2^x f(t)dt = \int_2^x (x-t)g(t)dt$

(나) $\int_3^x f'(t)g(t)dt + \int_0^x f(t)g'(t)dt = 2x^3 - 6x^2 + 4x - 12$

$g(0) < 0$일 때, $f(5)+g(5)$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 6]

첫째항이 p, 공차가 $2p$ $(p>0)$인 등차수열 $\{a_n\}$과 수열 $\{b_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\lim_{n\to\infty}\left(\frac{a_n}{n}+\frac{b_n}{n^2+3}\right)=a_5-a_2$

(나) 2 이상의 모든 자연수 n에 대하여 부등식 $(2n^2+n)a_{n-1}<a_nb_n<(2n^2+3n)a_{n+1}$이 성립한다.

$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a_na_{n+1}}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

[15점]

[문제 7]

0이 아닌 상수 a에 대하여 곡선 $x^3+3axy+a^2y^2=9$와 직선 $x=3$이 만나는 두 점을 A, B라 하자. 점 A에서 이 곡선에 접하는 직선의 기울기와 점 B에서 이 곡선에 접하는 직선의 기울기의 곱이 -2일 때, 두 접선과 y축으로 둘러싸인 삼각형의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]

[문제 8]

양수 a에 대하여 곡선 $y=a(\ln x)^2 \ (x \geq 1)$이 직선 $y=2x$에 접한다. 곡선 $y=a(\ln x)^2 \ (x \geq 1)$과 직선 $y=2x$ 및 x축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.

[20점]